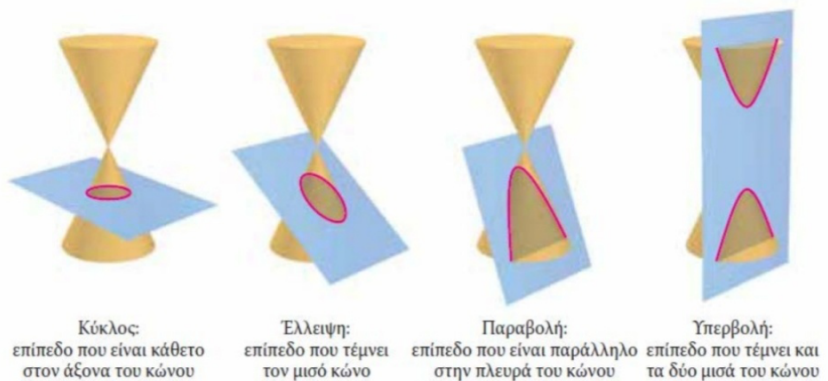


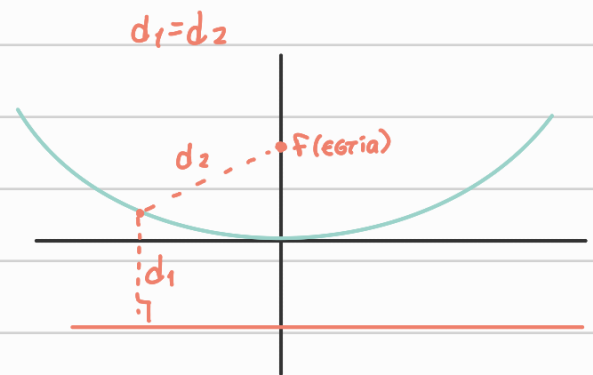
◦ Γωνικές τομές

Είναι καμπύλες που έχουν πρακτικές εφαρμογές και θεωρητική σιφασία.



◦ Παραβολή

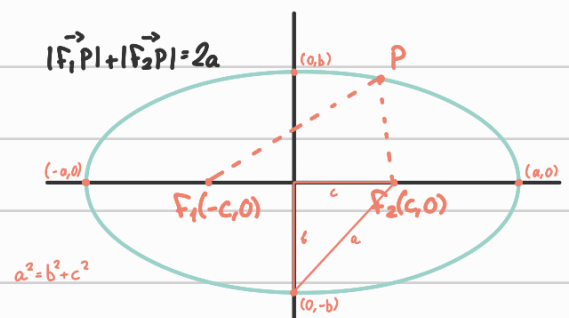
• Μια παραβολή είναι το σύνολο των σημείων σε ένα επίπεδο που ισαπέχουν από ένα σταθερό σημείο F (εστία) και μία σταθερή γραμμή (σιευώνων άξονας).



• Οι παραβολές έχουν μία χρήσιμη ιδιότητα για την κατασκευή ανακλαστήρων και πομπών: ένα φωτεινό σημείο που πλησιάζει μία παραβολή σε οποιαδήποτε γραμμή παράλληλη στον άξονα της αντανακλάται σε μία γραμμή που σιέρχεται από την εστία.

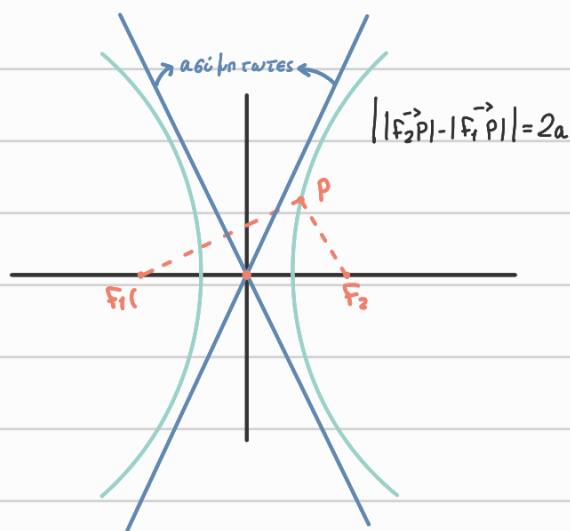
◦ Έλλειψη

Μία έλλειψη είναι το σύνολο των σημείων σε ένα επίπεδο που το άθροισμα της απόστασης τους από 2 σημεία (εστίες) ισαπέχουν και είναι ίσο με $2a$ (ορίζεται επίσης το a).



ο Υπερβολή

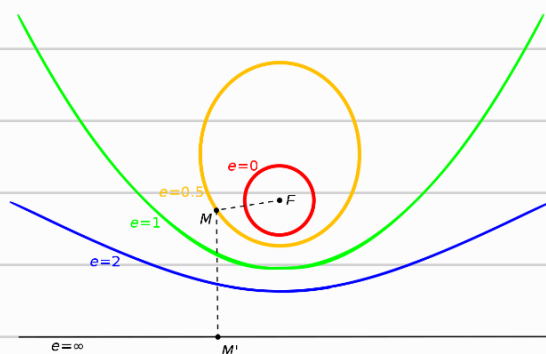
Μια υπερβολή είναι ένα σύνολο από σημεία σε ένα επίπεδο όπου η διαφορά της απόστασης τους από 2 σημεία (εστίες) είναι ίση με $2a$ ή $-2a$.



ο Εκκεντρότητα και ψευδώνων άξονας (Θεώρημα)

Έστω ℓ μια ευθεία που ονομάζεται ψευδώνων άξονας και F ένα σημείο εκτός της ℓ που ονομάζεται εστία. Η εκκεντρότητα είναι ένας πραγματικός αριθμός $e > 0$ ο οποίος προσδιορίζει την κυνική τομή, είναι με άλλα λόγια ο σταθερός λόγος των αποστάσεων μεταξύ του σημείου μιας κυνικής τομής και της εστίας, μπορεί κιόλας να θεωρηθεί και σαν μέτρο κατά πόσο "απέχει" από το να είναι τέλειος κύκλος. Ειδικά:

- Σε κύκλο: $e=0$
- Σε έλλειψη: $0 < e < 1$
- Σε παραβολή: $e=1$
- Σε υπερβολή: $e > 1$ ($e \in \mathbb{R}$)
- Σε ευθεία: $e=1$ ή $e=\infty$



ο Παραμετρικές Εξισώσεις και Καμπύλες

- Για να περιγράψουμε καμπύλες στο επίπεδο έχουμε μέχρι τώρα σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιήσει συναρτήσεις, ένας δεύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι με την χρήση παραμετρικών εξισώσεων που έχουν την μορφή:

$$x = f(t) \quad \text{ή} \quad y = g(t) \quad \text{ή} \quad a \leq t \leq b$$

π.χ:

$$x = 2t, \quad y = \frac{1}{2}t^2 - 4 \quad \text{για} \quad 0 \leq t \leq 8$$

$$x = 2\cos 2\pi t, \quad y = 4\sin 2\pi t \quad \text{για} \quad 0 \leq t \leq 1$$

• Οι παραμετρικές καμπύλες επιτρέπουν να περιγράφουμε συνηθισμένες και ασυνήθιστες καμπύλες, και είναι απαραίτητες για να μοντελοποιήσουμε τροχιές κινούμενων αντικειμένων.

• **Καμπύλες στο επίπεδο**

Η καμπύλη τροχιά C ενός σώματος διατρέχεται από το διάνυσμα θέσης $\vec{r}(t)$ σε κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή η εξίσωση που παραμετρικοποιεί την τροχιά είναι η:

$$\vec{r}(t) = \vec{OP} = \langle f(t), g(t) \rangle = f(t) \cdot \vec{i} + g(t) \cdot \vec{j}$$

